Solución de la pregunta 22

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · MEZCLAS Y REACCIONES SUCESIVAS

Una mezcla de 1,00 g de $NaHCO_3$ y Na_2CO_3 se calienta a masa constante y pierde 0,124 g ($2\,NaHCO_3 \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O + CO_2$). a) Calcule la masa de $NaHCO_3$ en la mezcla. b) Calcule el porcentaje de cada componente. c) Calcule la masa final del residuo y verifique con la pérdida.

Respuesta

a) 0,336 g; b) 33,6 % $NaHCO_3$ y 66,4 % Na_2CO_3; c) 0,876 g

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Pérdida molar**
   2 mol $NaHCO_3$ → 1 mol H_2O + 1 mol CO_2 = 62,03 g.

2. **$NaHCO_3$**
   $0{,}124/62{,}03 \cdot 2 = 4{,}00 \times 10^{-3}$ mol → 0,336 g.

3. **Porcentajes**
   33,6 % y 66,4 %.

4. **Residuo**
   Na_2CO_3 inicial 0,664 g + formado $2{,}00 \times 10^{-3} \cdot 105{,}99 = 0{,}212$ g → 0,876 g = 1,000 − 0,124 g.

PAUTA DE CORRECCIÓN

Masa de $NaHCO_3$	**6 pts**
Porcentajes	**3 pts**
Residuo y verificación	**5 pts**

Idea clave. La pérdida de masa es $H_2O + CO_2$.